

11. Sınıf Fizik Dersi · 2. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Elektrik ve Manyetizma · Açık uçlu · FİZ.11.2.6 – FİZ.11.2.13 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Beş sorunun bütün alt sorularını yanıtlayınız. Her kararın yanına onu destekleyen hesabı ya da gözlemi yazınız; dayanaksız sonuç eksik sayılır. Bazı sorularda gerekenden fazla veri vardır; bir veri eksikse bunu da gerekçesiyle belirtiniz.

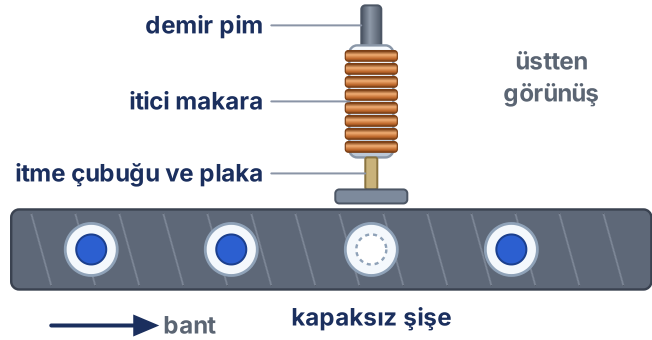
Soru 1

FİZ.11.2.6 · FİZ.11.2.7

20 puan

Patnos'taki bir süt fabrikasının dolum bandında kapağı eksik şişeleri banttan düşüren bir itici vardır: makaradan akım geçince demir pim makaranın içine çekilir; pime bağlı itme çubuğu makaranın öbür ucundan dışarı itilir ve ucundaki plaka şişeye çarpar. Akım kesilince bir yay pimi geri çeker (Ş.1). Makaranın tasarım verileri çizelgededir. Bütün sarımların çapı 2 cm kabul edilecek, makara ideal sayılacaktır; hesaplarda $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ ile $\pi = 3$ değerleri kullanılacaktır.

itici makaranın tasarım verileri	
makara boyu	8 cm
sarım çapı	2 cm
telin direnci	0,5 Ω/m
kaynak	24 V (doğru)
gereken alan	en az 14 mT



Ş.1 · İtici makaranın tasarım verileri ve dolum bandı (üstten).

(a) Makara 200 sarımla sarılırsa sargıdaki tel uzunluğunu, sargının direncini, akımı ve makaranın ortasındaki alanı hesaplayınız. Tasarımcı “sarım sayısını 400'e çıkarırsak alan iki katına çıkar ve itici çalışır” diyor. İddiyı hesapla sınavınız ve sonucun nedenini açıklayınız. (10 puan)

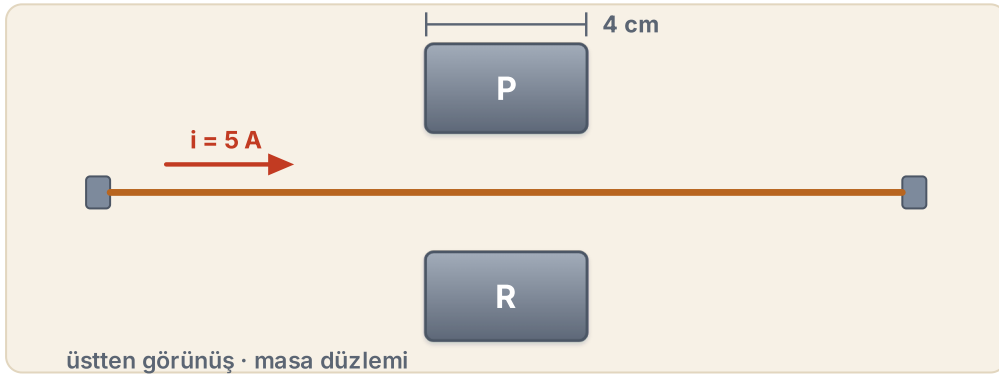
(b) 200 sarımlı makara için iki seçenek var. I: Kaynağı 30 V yapmak. II: 200 sarımlı metresi $0,25 \Omega$ olan daha kalın telle sarmak. Bir satıcının sitesinde "kalın tel her elektromıknatısı iki kat güçlendirir" yazıyor. İki seçeneğin alanını ve sargıda ısıya dönüşen gücü karşılaştırınız. Satıcının cümlesi her durumda doğru mudur? II'nin bu gövdeye uygulanabilirliği için hangi veri eksiktir? (10 puan)

Soru 2

FİZ.11.2.8 · FİZ.11.2.9

19 puan

Taşlıçay'daki bir taş kesme atölyesinde sökülen motorun iki mıknatısının N ve S etiketleri silinmiştir. Teknisyen mıknatıslara P ve R der ve aralarına masaya paralel, 20 cm'lik düz bir tel gerer; telin kutuplar arasındaki kısmı 4 cm'dir, telden soldan sağa 5 A geçer (Ş.2). Tel, hassas bir terazinin üstündeki hafif bir çerçeveye tutturulmuştur; anahtar kapanınca terazinin okuması 0,12 N azalır.



Ş.2 · Etiketleri silinmiş P ve R mıknatısları ile aralarındaki tel, üstten.

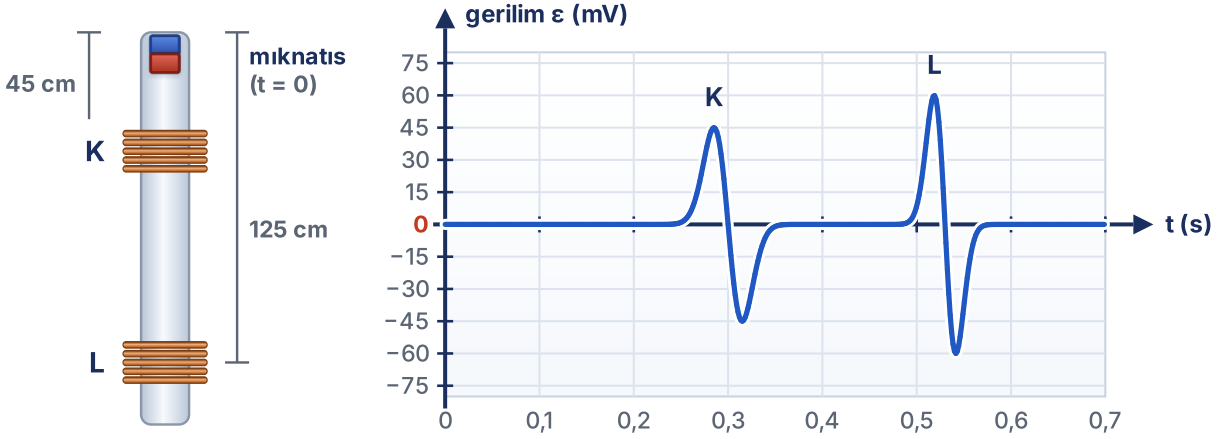
(a) Tele etki eden manyetik kuvvetin yönünü belirleyiniz; buradan kutuplar arasındaki alanın yönünü sağ el kuralıyla bularak P ve R'nin hangi kutup olduğuna karar veriniz. Alanın büyüklüğünü hesaplayınız; hesapta telin hangi boyunu kullandığınızı gerekçelendiriniz. (9 puan)

(b) Toplanan motor çalışırken elektrik kesiliyor; ağır kesme diski bir süre dönmeyi sürdürüyor ve motorun uçlarına bağlı voltmetre gerilim gösteriyor. Teknisyen "Elektrik kesilince motor yalnız dönen bir tekerlektir, uçlarında gerilim olamaz. Disk yalnız sürtünmeyle yavaşlar; uçları bir dirençle kapatsak da aynı sürede durur." diyor. İki yargıyı ayrı ayrı değerlendiriniz. (10 puan)

Soru 3 FİZ.11.2.10 · FİZ.11.2.11

30 puan

Ağrı'daki bir lisenin fizik kulübü, düşey plastik bir borunun ağzından küçük bir çubuk mıknatısı N kutbu aşağıda, durgun hâlden bırakıyor. Borudaki özdeş K ve L bobinleri bırakma noktasının 45 cm ve 125 cm altındadır; uçları akım çekmeyen bir kayıt cihazına bağlıdır. Bırakma anı $t = 0$ alınarak kaydedilen gerilimler Ş.3'tedir ($g = 10 \text{ m/s}^2$).



Ş.3 · Düşey boru, K ve L bobinleri ve iki bobinin gerilim kaydı.

(a) Bir öğrenci "L'deki darbe daha büyük olduğuna göre, mıknatıs L'nin ortasındayken L'nin sarımlarından geçen akı, K'nin ortasındayken K'ninkinden büyüktür" diyor. Bu yargıyı $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$ ile değerlendiriniz. Mıknatıs bir bobinin tam ortasından geçerken gerilimin sıfır olmasını akıyla açıklayınız. (10 puan)

(b) Hava direnci ve borudaki bütün kayıplar ihmal edilirse mıknatısın K'den ve L'den geçiş hızlarını ve anlarını bulunuz. Bir darbenin tepe değerinin mıknatısın geçiş hızıyla doğru orantılı olduğunu Faraday Yasası'ndan gerekçelendirip bu modele göre L'de beklenen tepe değerini hesaplayınız. (10 puan)

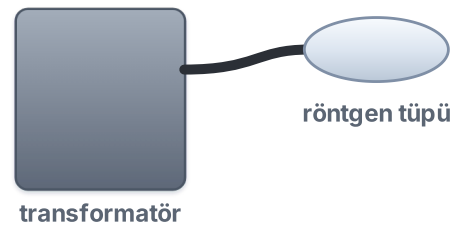
(c) Kayıt (b)'deki beklentiden sapıyor. K'deki darbeyi başvuru olarak mıknatısın L'den gerçekte kaç m/s hızla geçtiğini bulunuz ve sapmayı açıklayabilecek iki etki yazınız. Sapmada Lenz Yasası'nın payı olup olmadığını sınamak için, neyi değiştirip neleri sabit tutacağınızı belirterek bir deney öneriniz. (10 puan)

Soru 4

FİZ.11.2.13 · FİZ.11.2.11

20 puan

Ağrı'daki bir devlet hastanesinin röntgen cihazında yüksek gerilimi bir transformatör üretir. Cihazın künyesi Ş.4'tedir; künyede sarım sayıları yazılı değildir. Bir çekim sırasında birincil bobinden 12,5 A geçtiği ölçülmüştür.



Ş.4 · Röntgen cihazının yüksek gerilim transformatörünün künyesi.

(a) Künyedeki ve ölçümdeki verilerden transformatörün verimini hesaplayınız. Birincil bobinin sarım sayısı bu verilerle bulunabilir mi? Gerekçelendiriniz. Tanıtım broşüründeki "transformatörümüz şebekeden aldığı gücü 500 kat artırır" cümlesini değerlendiriniz. (10 puan)

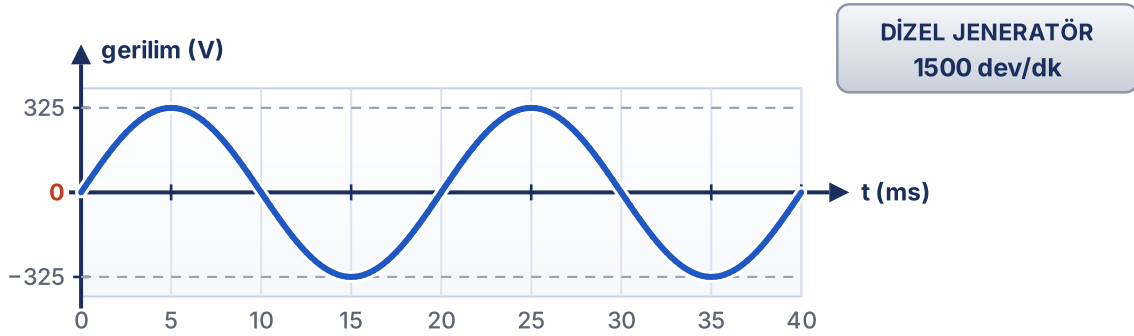
(b) Stajyer bir teknisyen “gerilim 500 kat arttığına göre ikincildeki gerilimin frekansı da 500 kat artar” diyor. Faraday Yasası'nı iki bobine ayrı ayrı yazarak gerilimler oranının sarım sayıları oranına eşit olduğunu gösteriniz ve stajyerin yargısını bu yazımla değerlendiriniz. (10 puan)

Soru 5

FİZ.11.2.12

11 puan

Tutak'taki bir süt toplama merkezinin soğutma tankı, elektrik kesildiğinde bir dizel jeneratörle beslenir. Jeneratörün etiketinde “1500 dev/dk” yazmaktadır. Jeneratör çalışırken çıkış geriliminin osiloskop kaydı Ş.5'tedir.



Ş.5 · Jeneratör çıkışının osiloskop kaydı ve jeneratörün etiketi.

(a) Kayıttan gerilimin frekansını ve etkin değerini bulunuz. Jeneratörün çıkışına bağlı bir voltmetre hangi değeri gösterir? (5 puan)

(b) Merkezdeki bir öğrenci “Jeneratör dakikada 1500 tur dönüyor; bir turda bir çevrim olacağına göre frekans 25 Hz olmalı, osiloskop kaydı yanlış.” diyor. Öğrencinin hesabını ve varsayımını ayrı ayrı değerlendiriniz. Kaydın doğru olması için bir turda kaç çevrim üretilmesi gerektiğini bulunuz; bu açıklamayı sınamak için hangi bilgiye ya da gözleme ihtiyaç duyarsınız? (6 puan)